

13

Квадратичная форма, связь с билинейной формой, приведение к каноническому виду (Теорема Лагранжа)

Определение.

Пусть V — векторное пространство над полем K ,

$f(x, y)$ — симметричная билинейная форма на V .

Функция

$$h(x) = f(x, x)$$

называется **квадратичной формой**.

Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V . Тогда:

$$f(x, y) = \sum f_{ij} x_i y_j = X^T F Y,$$

где $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$,

$f_{ij} = f(e_i, e_j)$,

$F = (f_{ij})$ — матрица формы f в базисе $\{e_i\}$.

Квадратичная форма тогда:

$$f(x, x) = \sum f_{ij} x_i x_j = X^T F X = h(x).$$

Матрица F называется **матрицей, соответствующей квадратичной форме $h(x)$ в базисе $(e_1, \dots, e_n)$** .

Рассмотрим выражение:

$$\frac{1}{2}(h(x+y) - h(x) - h(y)) = \frac{1}{2}(f(x+y, x+y) - f(x, x) - f(y, y))$$

Раскрываем:

$$= \frac{1}{2}(f(x, x) + f(x, y) + f(y, x) + f(y, y) - f(x, x) - f(y, y)) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x))$$

Так как форма симметричная: $f(x, y) = f(y, x)$, то:

$$= f(x, y)$$

Отсюда:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(h(x+y) - h(x) - h(y)) \tag{1}$$

Определение 2.

Функция $h(x)$ называется **квадратичной**, если:

1. $h(\alpha x) = \alpha^2 h(x)$, для всех $\alpha \in K$
2. $h(x + y) - h(x) - h(y)$ — билинейная форма

Докажем, что из квадратичной формы можно восстановить билинейную:

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(h(x + y) - h(x) - h(y)) \quad (\text{см. (1)})$$

Также:

$$f(x, x) = \frac{1}{2}(h(2x) - 2h(x)) = \frac{1}{2}(4h(x) - 2h(x)) = h(x)$$

Таким образом, из билинейной формы $f(x, y)$ получается квадратичная $h(x) = f(x, x)$, и наоборот — по $h(x)$ можно восстановить $f(x, y)$.

Канонический вид квадратичной формы

Форма $h(x)$ имеет в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$ **канонический вид**, если:

$$h(x) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2, \quad a_i \in K.$$

Теорема (Лагранжа)

Любую квадратичную форму можно привести к каноническому виду с помощью замены переменных.

Шаг 1: выделение полного квадрата

Пусть:

$$h(x) = \sum_{i,j=1}^n f_{ij} x_i x_j = f(x, x).$$

Предположим $f_{11} \neq 0$. Тогда можно выделить полный квадрат:

$$h(x) = f_{11} x_1^2 + 2f_{12} x_1 x_2 + \dots + 2f_{1n} x_1 x_n + g(x_2, \dots, x_n),$$

где g — часть, не содержащая x_1 .

Выделим квадрат:

$$f_{11} \left(x_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} x_2 + \dots + \frac{f_{1n}}{f_{11}} x_n \right)^2 - \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n \frac{f_{1i} f_{1j}}{f_{11}} x_i x_j + g(x_2, \dots, x_n)$$

Введём новую переменную:

$$x'_1 = x_1 + \frac{f_{12}}{f_{11}} x_2 + \dots + \frac{f_{1n}}{f_{11}} x_n, \quad x'_i = x_i \text{ для } i \geq 2.$$

Обозначим переход:

$$x = T x', \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{f_{12}}{f_{11}} & \dots & \frac{f_{1n}}{f_{11}} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$h(x) = f_{11} x_1'^2 + h'(x'_2, \dots, x'_n)$$

Шаг 2: устранение смешанных произведений

Пусть $h(x)$ не содержит квадратов, но содержит смешанные произведения с $f_{ij} \neq 0, i \neq j$.

Положим:

$$x_i = y_i + y_j, \quad x_j = y_i - y_j, \quad x_k = y_k, \quad (k \neq i, j).$$

Тогда:

$$2f_{ij}x_i x_j = 2f_{ij}(y_i + y_j)(y_i - y_j) = 2f_{ij}(y_i^2 - y_j^2)$$

То есть:

$$2f_{ij}x_i x_j = 2f_{ij}y_i^2 - 2f_{ij}y_j^2$$

Смешанный член исчезает, преобразуется в разность квадратов.

Матрица замены переменных:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Таким способом, пошагово устраняя смешанные члены и приводя к квадратам, можно получить канонический вид квадратичной формы:

$$h(x) = a_1x_1^2 + \cdots + a_nx_n^2$$